

Ujian Akhir Semester Matematika Diskrit

Kevin Wiryva Valerian - 13524019

Bagian I: Easy

Soal 1 [Sumasi – Notasi Sumasi]

Diketahui

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5k + B}{6^{k+1}} = 2$$

Tentukanlah nilai dari B .

Soal 2 [Himpunan – Prinsip Inklusi dan Eksklusi]

Dari 100 siswa di Kelas 3E, diketahui bahwa 35 siswa senang bermain sepak bola, 50 siswa senang bermain bulu tangkis, dan 40 siswa senang bermain basket. Diketahui juga bahwa 21 siswa suka bermain sepak bola dan bulu tangkis dan 17 siswa senang bermain bulu tangkis dan basket. Jika diketahui bahwa 9 siswa suka ketiga olahraga tersebut dan terdapat 8 siswa yang tidak suka ketiganya.

- (a) Nyatakanlah banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket dalam notasi himpunan.
- (b) Tentukan berapa banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket.

Soal 3 [Relasi dan Fungsi – Sifat Relasi]

Pengelola kantin SMP Kunugigaoka mencatat preferensi siswa terhadap empat menu favorit, yaitu nasi goreng (N), mie ayam (M), cimol (C), dan bakso (B). Didefinisikan relasi R pada himpunan $A = \{N, M, C, B\}$, di mana $(x, y) \in R$ berarti siswa lebih menyukai menu x daripada menu y . Berdasarkan hasil survei, diperoleh data preferensi sebagai berikut.

- nasi goreng (N) lebih disukai daripada cimol (C) dan bakso (B).
 - bakso (B) lebih disukai daripada mie ayam (M) dan cimol (C).
 - mie ayam (M) lebih disukai daripada nasi goreng (N).
- (a) Tuliskan relasi R dalam bentuk himpunan pasangan terurut.
 - (b) Selidiki apakah relasi R tersebut bersifat refleksif, setangkup, atau menghantar! Berikan alasan singkat untuk masing-masing sifat.

Soal 4 [Aljabar Boolean – Bentuk Kanonik SOP dan POS]

Nagisa sedang menganalisis sistem sinyal kontrol keamanan laboratorium. Sistem tersebut memproses tiga masukan sinyal biner x , y , dan z , dengan keluaran logika yang direpresentasikan oleh fungsi Boolean $f(x, y, z)$ seperti pada tabel kebenaran berikut:

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Nyatakan fungsi Boolean $f(x, y, z)$ tersebut dalam:

- (a) Bentuk kanonik *Sum-of-Products* (SOP).
- (b) Bentuk kanonik *Product-of-Sums* (POS).

Soal 5 [Kompleksitas Algoritma – Notasi Big-O]

Karma sedang menguji lima algoritma pemecahan sandi (A, B, C, D , dan E) untuk menentukan rute evakuasi tercepat. Jumlah operasi dasar $T(n)$ untuk masing-masing algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n dirumuskan sebagai berikut:

$$A : T_A(n) = (n + 4)^2 - 8n$$

$$B : T_B(n) = n \log_2(n^5) + n^{1.5}$$

$$C : T_C(n) = 4(\log_2 n)^3 + 3n$$

$$D : T_D(n) = 2^{\log_2(n \log_2 n)} + \log_2 n$$

$$E : T_E(n) = 10(\log_2 n)^2 + 50$$

- (a) Nyatakan kompleksitas waktu dalam notasi Big-O untuk masing-masing algoritma.
- (b) Urutkan kelima algoritma tersebut dari yang paling efisien hingga yang paling tidak efisien!

Bagian II: Medium

Soal 6 [Induksi Matematika – Pembuktian Formula]

Dalam sebuah analisis transmisi sinyal data, Karma menemukan bahwa tingkat efisiensi sinyal untuk n saluran komunikasi dapat dinyatakan sebagai jumlah deret berikut.

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

Karma menduga bahwa nilai total efisiensi sinyal S_n dapat dihitung secara instan menggunakan rumus

$$S_n = \frac{n}{3n+1}$$

Buktikan kebenaran rumus tersebut untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$ dengan menggunakan prinsip induksi matematika.

Soal 7 [Pohon – Penelusuran Traversal]

Ritsu menyimpan direktori data modul serangan dalam bentuk pohon biner yang terdiri dari 12 simpul ($A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L$). Hasil penelusuran traversal pada pohon biner tersebut menghasilkan urutan *preorder*

- Preorder: A, B, D, E, H, I, L, C, F, J, G, K
- Inorder: D, B, H, E, I, L, A, J, F, C, G, K

- (a) Gambarkan struktur pohon biner berdasarkan hasil penelusuran di atas.
- (b) Tentukan urutan simpul-simpulnya jika pohon tersebut ditelusuri secara postorder.

Soal 8 [Relasi Rekurens – Penyelesaian Relasi Rekurens]

Hinano sedang melakukan pemodelan matematika untuk mengamati pertumbuhan populasi kultur bakteri dalam eksperimen laboratorium. Jumlah populasi bakteri pada jam ke- n dinyatakan sebagai a_n , yang memenuhi persamaan relasi rekurens linier homogen berikut:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad \text{untuk } n \geq 2$$

Jika pada awal pengamatan dicatat jumlah populasi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 4$:

- (a) Tentukan persamaan karakteristik dan akar-akar karakteristik dari relasi rekurens tersebut.
- (b) Tentukan rumus eksplisit a_n sebagai fungsi dari n .
- (c) Tentukan jumlah populasi bakteri pada jam ke-8.

Soal 9 [Teori Bilangan – Chinese Remainder Theorem]

Itona sedang merancang sistem enkripsi transmisi data bertingkat untuk mengamankan komunikasi Kelas 3E. Kunci rahasia x memenuhi tiga sistem kongruensi linear berikut:

$$3x \equiv 5 \pmod{8}$$

$$4x \equiv 2 \pmod{9}$$

$$5x \equiv 3 \pmod{13}$$

- (a) Ubah ketiga persamaan kongruensi linear di atas ke dalam bentuk $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ dengan menentukan invers modulo dari masing-masing koefisien.
- (b) Tentukan solusi bilangan bulat positif terkecil x yang memenuhi sistem kongruensi tersebut dengan menggunakan Chinese Remainder Theorem.
- (c) Tentukan seluruh nilai x yang memenuhi sistem kongruensi tersebut dalam rentang $1000 \leq x \leq 3000$.

Soal 10 [Kombinatorika – Kombinasi dan Inklusi-Eksklusi]

Setelah mendapatkan bonus dari Karasuma-sensei, Koro-sensei membeli 25 porsi takoyaki dari Osaka untuk dibagikan kepada 5 muridnya, yaitu Nagisa, Karma, Kayano, Sugino, dan Okuda. Pembagian takoyaki tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- Nagisa harus mendapat setidaknya 3 porsi.
 - Karma tidak boleh mendapat lebih dari 4 porsi.
 - Kayano tidak boleh mendapat lebih dari 5 porsi.
 - Sugino harus mendapat setidaknya 1 porsi.
 - Okuda boleh mendapat berapa saja.
- (a) Formulasikan permasalahan pembagian takoyaki di atas ke dalam bentuk persamaan linear dengan syarat batas untuk masing-masing variabel.
 - (b) Hitunglah banyak cara berbeda membagikan 25 porsi takoyaki tersebut yang memenuhi seluruh syarat di atas.

Bagian III: Hard & Bonus Anti-LLM

Soal 11 [Graf – Graf Isomorfik, Sirkuit Euler, dan Pewarnaan Graf]

Yuzuki sedang menganalisis denah koridor di gedung sekolah tua di dekat SMP Kunugigaoka, yang dimodelkan sebagai graf $G_1 = (V_1, E_1)$ dengan 8 pos $V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ dan himpunan koridor

$$E_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 1), (1, 4), (2, 5), (3, 6), (7, 1), (7, 3), (7, 5), (8, 2), (8, 4), (8, 6)\}$$

Di sisi lain, Karma menemukan cetak biru denah koridor di gedung utama SMP Kunugigaoka, yang dimodelkan sebagai graf $G_2 = (V_2, E_2)$ dengan pos $V_2 = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ dan matriks ketetanggaan (*adjacency matrix*) berikut:

$$A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Analisis kedua denah koridor tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Tentukan apakah graf G_1 dan G_2 saling isomorfik. Jika ya, tentukan fungsi pemetaan bijektif $f : V_1 \rightarrow V_2$ yang menjaga ketetanggaan pos. Jika tidak, tunjukkan invariansi graf yang melanggar.
- Apakah petugas patroli dapat melintasi seluruh koridor tepat satu kali dan kembali ke pos awal pada graf G_1 ? Jika tidak, tentukan jumlah koridor minimal yang harus ditambahkan pada G_1 agar petugas dapat melakukan patroli keliling gedung tanpa mengulang koridor yang telah dilewati.
- Tentukan jumlah warna minimum untuk mewarnai pos G_2 sedemikian rupa sehingga tidak ada dua pos yang terhubung langsung oleh koridor memiliki warna yang sama. Berikan skema alokasi warnanya!

Soal 12 [Aljabar Boolean – Peta Karnaugh]

Manami sedang merekayasa reaksi kimia dua tahap untuk membuat larutan khusus bagi Koro-sensei. Keberhasilan reaksi ditentukan oleh 4 peubah kondisi biner: w (katalis suhu tinggi), x (pelarut basa), y (kadar asam tinggi), dan z (pengocokan konstan). Manami mencatat dua syarat reaksi terpisah:

- **Tahap I** $F(w, x, y, z)$: Dinyatakan dalam bentuk minterm

$$F(w, x, y, z) = \sum m(1, 3, 5, 9, 13)$$

dengan kondisi don't care $d(w, x, y, z) = \sum d(0, 7, 15)$.

- **Tahap II** $G(w, x, y, z)$: Dinyatakan dalam bentuk POS

$$G(w, x, y, z) = (w' + x)(x' + y' + z)(w + y)$$

Agar larutan akhir bereaksi secara sempurna, kondisi keberhasilan total dinyatakan sebagai fungsi $H(w, x, y, z) = F(w, x, y, z) + G(w, x, y, z)$. Selesaikan analisis eksperimen berikut:

- Petakan kedua fungsi $F(w, x, y, z)$ dan $G(w, x, y, z)$ ke dalam peta karnaugh yang sama, lalu tentukan himpunan minterm gabungan dan kondisi don't care untuk larutan akhir $H(w, x, y, z)$.
- Sederhanakan fungsi $H(w, x, y, z)$ menggunakan peta karnaugh ke dalam bentuk baku SOP dan POS.
- Gambarkan rangkaian logika sakelar otomatis kontrol larutan $H(w, x, y, z)$ hasil penyederhanaan bentuk baku SOP di atas dengan menggunakan gerbang-gerbang logika standar (AND, OR, NOT).

Soal 13 [Fungsi – Fungsi Injektif]

Karma dan Nagisa menemukan sebuah fungsi sandi rahasia $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memenuhi persamaan fungsi berikut untuk setiap bilangan bulat $x, y \in \mathbb{Z}$:

$$f(x + f(y)) = f(x + y) + 2y$$

Analisislah sifat-sifat matematis dari fungsi f tersebut dengan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut.

- Berdasarkan definisi, buktikan bahwa fungsi f bersifat injektif.
- Tentukan seluruh rumus fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memenuhi persamaan fungsi di atas.

Soal 14 [Teori Bilangan – Algoritma RSA]

Ikeda mendeteksi kelemahan protokol enkripsi RSA yang digunakan oleh sistem transmisi Shiro. Shiro menggunakan modulus publik $n = 143$ yang sama untuk dua stasiun penerima, namun menggunakan dua kunci publik eksponen yang berbeda, yaitu $e_1 = 7$ dan $e_2 = 11$. Sebuah pesan rahasia M yang sama dikirimkan ke kedua stasiun penerima tersebut dan menghasilkan dua ciphertext, yaitu $C_1 = 47$ dan $C_2 = 60$. Tanpa melakukan faktorisasi terhadap n dan tanpa mencari kunci privat d_1 maupun d_2 , buktikan bagaimana pesan asli M dapat dipulihkan hanya dengan memanfaatkan kombinasi linier eksponen $r \cdot e_1 + s \cdot e_2 = \gcd(e_1, e_2)$. Hitunglah nilai asli pesan M tersebut secara eksplisit!

Soal 15 - [Logika Penalaran – ANTI LLM, Inferensi Logika]

Guru di Kelas 3-E, Karasuma dan Irina baru saja berkenalan dengan Koro-sensei. Mereka ingin mengetahui tanggal ulang tahun Koro-sensei. Koro-sensei kemudian memberikan 15 kemungkinan tanggal ulang tahunnya. Ia tidak ingin agar para guru menebak tanggal ulang tahunnya dengan mudah. Tanggal tersebut adalah 6 Januari, 7 Januari, 10 Januari,

8 Maret, 13 Maret, 5 April, 6 April, 7 April, 5 Mei, 8 Mei, 5 Juni, 8 Juni, 7 Juli, 13 Juli, dan 14 Juli. Karasuma tahu bahwa bulan ini adalah bulan saat Koro-sensei berulang tahun karena ia diberitahu oleh anak kelas 3E, namun ia tidak tahu tanggal (hari) ulang tahunnya. Di sisi lain, Irina mengetahui tanggal (hari) ulang tahunnya karena sempat diberitahu oleh Koro-sensei, tetapi ia tidak tahu bulannya. Karasuma dan Irina kemudian berdiskusi sebagai berikut:

Karasuma: "Aku tidak yakin kapan Koro-sensei berulang tahun, tetapi aku yakin bahwa Irina juga tidak yakin"

Irina: "Aku memang tidak yakin kapan ulang tahun Koro-sensei, tapi aku sudah yakin sekarang."

Karasuma: "Kalau begitu, sekarang aku juga sudah yakin kapan ulang tahun Koro-sensei."

Tentukan tanggal ulang tahun Koro-sensei. Jelaskan langkah berpikirmu.